# 1. Согласование темы

Тема проекта: веб-мессенджер на ASP.NET Core Razor Pages с личными и групповыми чатами. Пользователи могут вести переписку, управлять контактами и получать уведомления о новых сообщениях и прочтении. Доступ к чатам проверяется на сервере: читать переписку и отправлять сообщения могут только участники чата.

Страницы: - Главная (/) - Список чатов (/chats) - Просмотр чата (/chats/{id}) - Создание чата (/chats/new) - Контакты и профиль (/contacts, /profile) - Регистрация и вход (/account/register, /account/login) - Админ-панель (/admin)

Сущности: пользователь и роль Identity, Conversation (чат), ConversationMember (участник чата), Message (сообщение), MessageRead (отметка прочтения), Contact (контакт).

SignalR-события: новое сообщение в чате и отметка прочтения. Клиент получает события только для чатов, участником которых является.

Роли: User — обычный пользователь; Admin — администратор с доступом к админ-панели и данным всех пользователей.

# 2. Проектирование

## Схема базы данных

- Пользователи и роли: стандартные таблицы ASP.NET Core Identity; пользовательские данные расширяются при необходимости.
- Conversation: идентификатор, название, тип чата, дата создания; имеет участников и сообщения.
- ConversationMember: составной ключ (ConversationId, UserId); связывает чаты и пользователей отношением многие-ко-многим.
- Message: идентификатор, ConversationId, автор (UserId), текст, время отправки; принадлежит чату и имеет отметки прочтения.
- MessageRead: составной ключ (MessageId, UserId), время прочтения; связывает сообщение с пользователем.
- Contact: составной ключ (OwnerId, ContactUserId); связывает пользователя с контактом.

Удаление чата каскадно удаляет его участников и сообщения, а удаление сообщения — связанные отметки прочтения. Предусмотрены индексы для поиска сообщений по чату и сортировки по времени, а также для поиска чатов пользователя.

## API

Все маршруты API находятся под /api/v1 и /api/v2 и защищены JWT, кроме входа. Контракты версий различаются: например, v1 возвращает краткие данные чата и сообщения, v2 — те же данные с пагинацией и дополнительными метаданными.

- POST /api/auth/login — вход и получение JWT.
- GET /api/v1/conversations — список доступных пользователю чатов.
- GET /api/v1/conversations/{id} — получение чата.
- POST /api/v1/conversations — создание чата.
- PUT /api/v1/conversations/{id} — изменение чата.
- DELETE /api/v1/conversations/{id} — удаление чата.

- Для v2 — соответствующие CRUD-маршруты с отличающимся DTO, включая пагинацию списка и сообщений.

Операции с чатами ограничены членством пользователя; администратор может работать со всеми чатами. API использует DTO, а не EF-сущности.

## Политики и доступ

- AdminOnly — доступ к админ-панели только для роли Admin.
- ResourceOwner — доступ к ресурсу его владельцу; администратор также получает доступ.
- Проверка участника чата выполняется отдельно на сервере для просмотра, отправки сообщения и отметки прочтения. Идентификатор пользователя берётся из claims, а не из данных, присланных браузером.